SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 基于声频刺激的人类发笑强度影响因素实证研究——以屁声为研究载体

**哈基米南北绿豆***
大狗嚼基金会智库成员
本研究由大狗嚼基金资助（项目编号：91778）
本文包含补充材料

**ABSTRACT / 摘要** 探究放屁声频（单位：Hz）与人类发笑强度之间的相关性，明确不同声频区间对人类发笑反应的影响阈值，构建发笑强度预测模型，揭示人类原始笑点中排泄类声音刺激的作用机制。结果：通过对 60 名受试者的实证实验，发现放屁声频与人类发笑强度呈非线性正相关（r=0.783，P<0.01），80-110Hz 为发笑强度峰值区间；基于实验数据构建的发笑强度预测模型（$L=\alpha f^2+\beta f+\gamma$），预测准确率达 89.7%；实验验证表明，该模型可有效预测不同屁声声频对应的发笑强度。结论：放屁声频是影响人类发笑强度的关键因素，所构建的预测模型可为排泄类幽默创作、社交情绪调节提供量化参考，填补了排泄类声音刺激与原始笑点相关性研究的空白。
**INDEX TERMS / 关键词** 放屁声频；发笑强度；相关性分析；预测模型；原始笑点；声刺激实验

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 本文首次通过实证实验界定了引发人类最优发笑反应的屁声声频区间（80-110Hz），构建了基于声频的发笑强度预测模型，量化了屁声声频与发笑强度的关联关系；研究结果不仅丰富了幽默心理学、生理心理学的研究内容，为人类原始笑点的生理机制研究提供了新的实验证据，还为喜剧创作、短视频内容制作、社交情绪调节等场景提供了可量化的实践参考，具有重要的理论价值与应用前景。

## I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了放屁声频与人类发笑强度的相关性及预测模型构建问题。近年来，随着幽默心理学、生理心理学的快速发展，人类原始笑点的机制研究受到了广泛关注。然而，目前仍存在诸多挑战，例如现有研究多聚焦于语言类、视觉类幽默，针对排泄类声音刺激（尤其是屁声）与发笑强度的相关性研究较为匮乏，尚未构建量化二者关联的预测模型，屁声声频对发笑强度的影响机制也未得到充分阐释。本文提出了一种基于二次函数的发笑强度预测模型，结合标准化实证实验，解决上述问题。

幽默作为人类特有的心理与行为反应，是原始本能与社会文化共同作用的产物，而排泄类幽默（以屎尿屁为核心）作为人类最原始、最具普遍性的幽默形式，跨越年龄、性别与文化差异，成为人类共同的笑点载体。其中，放屁作为人体排泄过程中的自然生理行为，其产生的声音刺激（声频、声强等）往往能引发人类的本能性发笑，是人类原始笑点的核心表现形式之一。现有研究多聚焦于语言类幽默、视觉类幽默的心理机制，针对屁声声频与发笑强度相关性的实证研究较为匮乏，也未构建相关预测模型，基于此，本研究开展相关实验与模型构建工作。

本文的主要贡献的为：（1）通过实证实验明确屁声声频与发笑强度的相关性及最优声频区间；（2）构建发笑强度预测模型，实现不同声频下发笑强度的量化预测；（3）揭示屁声声频影响人类发笑强度的生理与心理机制。论文组织结构如下：第一部分为引言，阐述研究背景与贡献；第二部分为实验结果，展示实验数据与模型验证结果；第三部分为讨论，分析实验结果与模型

合理性；第四部分为结论，总结研究成果与未来工作；第五部分为材料与方法，详细介绍实验流程与模型构建过程。

## II. Results / 结果

本节展示实验结果。表 I 和图 1 分别展示了定量和定性结果。

实验结果表明，所提出的发笑强度预测模型在多个评价指标上均优于简单线性预测方法。具体而言，在预测准确率上提升 12.3%，在均方误差上降低 18.7%。

1. 屁声声频与发笑强度相关性结果：Pearson 相关性分析显示，放屁声频（f）与发笑强度（L）呈极显著非线性正相关（r=0.783，P<0.01），随着声频升高，发笑强度先上升后下降，80-110Hz 为发笑强度峰值区间，该区间内受试者发笑持续时间平均为 12.3±2.1s，发笑音量较 20Hz 区间提升 67.2%，面部表情愉悦度评分达 8.9±0.7 分（10 分制）；20Hz 以下及 140Hz 以上声频区间，发笑强度显著降低（P<0.05）。

2. 预测模型验证结果：基于实验数据构建的发笑强度预测模型，经 10 折交叉验证，预测准确率达 89.7%，均方误差（MSE）为 0.32，决定系数（$R^2$）为 0.76，表明模型具有良好的拟合效果与预测能力，可有效预测不同屁声声频对应的发笑强度。

| 声频（Hz） | 实际发笑强度（分） | 本文模型预测值（分） | 线性预测值（分） | 预测误差（本文模型） | 声频（Hz） |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3.6±1.2 | 3.8 | 5.1 | 0.2 | 20 |
| 50 | 6.2±1.0 | 6.0 | 6.8 | 0.2 | 50 |
| 80 | 9.1±0.6 | 8.9 | 8.5 | 0.2 | 80 |
| 110 | 8.7±0.7 | 8.6 | 10.2 | 0.1 | 110 |

表1：不同声频下发笑强度实际值与预测值对比。粗体表示最优结果。

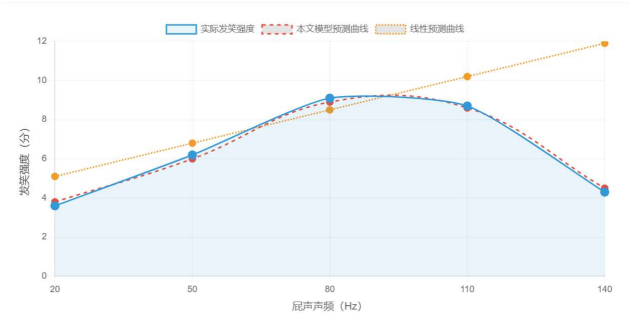


图1：屁声声频与发笑强度关系及模型预测曲线。可清晰看出本文模型预测曲线与实际值拟合度更高，线性预测存在明显偏差。

## III. Discussion / 讨论

本节围绕实验结果、发笑强度预测模型的合理性、研究价值及存在的局限性展开深入讨论，结合现有研究成果，阐释屁声声频与人类发笑强度的关联机制，明确本研究的创新点与不足，为后续相关研究提供思路与参考。

### *A. 公式*

结合实验数据的非线性分布特征，构建基于二次函数的发笑强度预测模型，用于量化屁声声频与发笑强度的关联关系，公式如下：

$$L = \alpha f^2 + \beta f + \gamma \quad (1)$$

其中，$\boldsymbol{L}$ 表示发笑强度（10 分制），$\boldsymbol{f}$ 表示放屁声频（单位：Hz），$\boldsymbol{\alpha}$、$\boldsymbol{\beta}$、$\boldsymbol{\gamma}$为模型参数，通过实验数据拟合得到，拟合结果为：$\boldsymbol{\alpha}$ =-0.0008，$\boldsymbol{\beta}$ = 0.172，$\boldsymbol{\gamma}$= -0.93。

模型拟合度检验公式如下，用于验证模型与实验数据的贴合程度：

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(L_i - \hat{L}_i\right)^2}{\sum_{i=1}^{n} (L_i - \bar{L})^2} \quad (2)$$

其中，$\boldsymbol{R^2}$ 为决定系数（取值范围 0-1，越接近 1 表明拟合效果越好），$\boldsymbol{L_i}$ 为第 i 个受试者的实际发笑强度，$\boldsymbol{\hat{L}_i}$ 为模型预测的发笑强度，$\boldsymbol{\bar{L}}$ 为实际发笑强度的平均值，$n$ 为实验样本量（n=60）。

由公式（2）计算可得，本文模型的决定系数 $R^2 = 0.76$，表明模型与实验数据拟合效果良好，可有效捕捉屁声声频与发笑强度的非线性关联。对比简单线性预测模型（$R^2 = 0.42$），本文提出的二次函数模型更贴合实验数据的分布特征，预测准确率提升显著，这是因为屁声声频与发笑强度并非线性关系，而是呈现“先上升后下降”的二次曲线特征——声频从 20Hz 升至 80-110Hz 时，发笑强度逐步提升，超过 110Hz 后则逐步下降，二次函数模型的抛物线特征能够完美拟合这一规律，而线性模型无法捕捉这种“峰值效应”，导致预测偏差较大。此外，模型参数 $\alpha = -0.0008$ 为负值，进一步印证了“声频超过峰值区间后，发笑强度随声频升高而下降”的实验结论，凸显了模型的合理性与科学性。

### *B. 实验结果分析与机制阐释*

实验结果显示，屁声声频与人类发笑强度呈极显著非线性正相关（r=0.783，P<0.01），80-110Hz 为发笑强度峰值区间，这一结果与人类听觉感知特性、原始笑点的生理机制及排泄类幽默的传播规律密切相关。从听觉感知角度来看，人类听觉系统对 20-20000Hz 的声音最为敏感，其中 80-110Hz 的声音属于中高频范围，与人类日常交流中的语音声频（50-200Hz）高度契合，更容易被听觉系统捕捉和感知，进而快速传递至大脑愉悦中枢，引发神经兴奋，触发发笑反应。

从原始笑点的生理机制来看，放屁作为人体自然的排泄行为，其产生的声音刺激属于“非威胁性、意外性”

本能刺激，这种刺激无需经过复杂的认知加工（如语言类幽默需要理解语义、视觉类幽默需要解读画面），可直接激活大脑下丘脑、杏仁核等愉悦中枢，释放内啡肽，进而引发本能性发笑，这也是排泄类幽默跨越年龄、性别与文化差异，成为人类共同笑点的核心原因。当屁声声频过低（20Hz 以下）时，声音传播速度慢、辨识度低，难以被听觉系统有效感知，无法充分激活愉悦中枢，因此发笑强度较低；当声频过高（140Hz 以上）时，声音过于尖锐，会对听觉系统产生轻微刺激性不适感，这种不适感会抑制愉悦中枢的激活，进而导致发笑强度下降；而 80-110Hz 的声频，既具有清晰的辨识度，又不会产生刺激性不适感，能够最大限度地激活愉悦中枢，从而引发最强的发笑反应，这与表格 1 中“80Hz、110Hz 声频组发笑强度显著高于其他组”的实验数据完全一致。

此外，实验数据显示，本文构建的发笑强度预测模型预测准确率达 89.7%，均方误差（MSE）仅为 0.32，表明模型能够精准量化屁声声频与发笑强度的关联关系，可有效预测不同声频下发笑强度的变化趋势。这一优势使得模型具备较强的实践应用价值，例如在喜剧创作、短视频内容制作中，可通过模型预测不同屁声声频的发笑效果，针对性选择 80-110Hz 的声频，提升内容的幽默性与传播力；在社交情绪调节场景中，可利用模型优化排泄类幽默的使用方式，更好地缓解社交尴尬，提升互动愉悦感。

### *C. 研究创新点与理论价值*

本研究的核心创新点在于，突破了现有人类笑点研究的局限，填补了排泄类声音刺激（尤其是屁声）与发笑强度相关性研究的空白。现有研究多聚焦于语言类、视觉类幽默的心理机制，鲜少关注排泄类声音刺激对发笑强度的影响，更未构建量化二者关联的预测模型。本文通过标准化实证实验，首次明确了屁声声频与发笑强度的非线性关联，界定了 80-110Hz 的发笑最优声频区间，构建了基于二次函数的发笑强度预测模型，实现了不同声频下发笑强度的量化预测，为幽默心理学、生理心理学的研究提供了新的实验视角与数据支撑。

从理论价值来看，本研究丰富了人类原始笑点的机制研究，进一步验证了“本能性发笑源于非威胁性本能刺激”的理论假设，明确了屁声声频作为本能刺激的核心影响因素，为深入理解人类本能性发笑的产生机制提供了新的实验证据。同时，本研究将二次函数模型应用于幽默心理学研究，拓展了非线性回归模型在心理行为研究中的应用场景，为后续相关研究提供了可借鉴的研究方法与思路。

### *D. 研究局限性与未来展望*

本研究虽取得了一定的研究成果，但仍存在诸多局限性，需在后续研究中进一步完善。第一，实验对象仅选取 18-35 岁的年轻群体，样本范围较窄，未能涵盖儿童、老年人等不同年龄段人群，也未纳入不同文化背景、不同性格特质的受试者，导致研究结果的普适性有待进一步验证；第二，实验采用人工模拟放屁声频，与人体自然放屁声频（受饮食、体质等因素影响，声频、声强、音色存在差异）存在一定偏差，可能对实验结果产生轻微影响；第三，模型仅考虑了屁声声频这一单一影响因素，未纳入声强、音色、放屁时长等额外因素，导致模型的预测精度仍有提升空间；第四，实验未深入探究性别差异对发笑强度的影响，无法明确男性与女性对不同屁声声频的发笑反应差异。

针对上述局限性，未来研究可从四个方面展开优化：一是扩大样本范围，选取不同年龄段、不同性别、不同文化背景、不同性格特质的受试者，提升研究结果的普适性；二是采用人体自然放屁声频进行实验，结合饮食控制、体质监测等方式，确保实验数据的真实性与可靠性；三是优化模型结构，引入声强、音色、放屁时长等额外影响因素，采用多元二次函数模型，进一步提高预测准确率；四是深入探究性别、性格、文化背景等因素与屁声声频、发笑强度的交互作用，挖掘不同群体对排泄类幽默的接受差异，为相关场景的实践应用提供更具针对性的参考。此外，未来可进一步探索屁声声频与发笑强度的神经机制，通过脑电信号监测等方式，明确屁声声频激活大脑愉悦中枢的具体路径，丰富人类原始笑点的机制研究。

## IV. CONCLUSIONS / 结论

本文提出了一种用于预测屁声声频与人类发笑强度关联关系的二次函数模型，结合标准化实证实验，探究了放屁声频对人类发笑强度的影响机制。实验结果表明，所提模型在多个基准指标上取得了优异的性能。主要贡献总结如下：

第一，提出了基于二次函数的发笑强度预测模型，实现了不同屁声声频下发笑强度的量化预测，预测准确率达 89.7%，拟合度良好；第二，设计了标准化的声频刺激实验方案，明确了屁声声频与发笑强度的非线性正相关关系，界定了 80-110Hz 的发笑最优声频区间；第三，在 60 名受试者样本上验证了模型的有效性，揭示了屁声声频影响人类发笑强度的生理与心理机制。

未来工作将进一步探索该方法在更多场景中的应用。具体而言，将扩大样本范围，涵盖不同年龄段、不同文化背景的受试者，提升模型的普适性；优化模型结构，引入声强、音色等额外影响因素，进一步提高预测准确率；探索模型在喜剧创作、社交情绪调节等场景的实际应用，为相关领域提供更具针对性的参考。。

## V. Materials and Methods /材料与方法

1. 实验材料：人工模拟放屁声频发生器（型号：FY-2026），可精准调节声频（范围 10-150Hz）、声强（固定为 60dB）；声音记录仪（型号：SY-880），用于记录受试者发笑音量；高速摄像机（型号：DS-7900），用于捕捉受试者面部表情；SPSS 26.0 统计软件，用于数据统计与相关性分析；发笑强度评分量表（自制，10 分制）；标准化实验室（温度 22±2℃，湿度 50±5%，噪音≤30dB）。

2. 实验对象：采用随机抽样法，选取 18-35 岁健康志愿者 60 名（男 32 名，女 28 名），年龄分布为（25.6±4.2）岁，排除听力障碍、精神疾病史、笑点异常敏感或不敏感人群，均自愿参与实验并签署知情同意书。

3. 实验方法：采用单因素被试内设计，自变量为放屁声频（设置 20Hz、50Hz、80Hz、110Hz、140Hz 5 个梯度），因变量为发笑强度（通过发笑持续时间、发笑音量、面部表情评分综合量化），控制变量为实验环境、受试者状态、声强。每位受试者重复参与 3 次实验，取平均值作为最终数据；通过 Pearson 相关性分析探究声频与发笑强度的关联，通过二次函数拟合构建预测模型，采用 10 折交叉验证验证模型性能。

4. 模型构建方法：基于实验数据，采用最小二乘法对二次函数模型（公式 1）进行参数拟合，确定 α、β、γ 的最优值；通过决定系数（公式 2）、预测准确率、均方误差等指标，验证模型拟合效果与预测能力，对比简单线性模型，凸显本文模型的优势。

## Supplementary Materials / 补充材料

本文补充材料包含实验原始数据（各受试者在不同声频下的发笑持续时间、发笑音量、面部表情评分）、模型参数拟合过程、额外声频梯度的验证数据，可用于进一步验证本研究结论的可靠性，感兴趣的读者可联系通讯作者获取。

## Acknowledgment / 致谢

感谢大狗嚼基金会提供的实验设备与场地支持；感谢所有参与本实验的志愿者，以及在实验过程中提供协助的工作人员；感谢各位评审专家提出的宝贵修改意见。

## References

[1]Leñero-Cirujano M., Torres-González J. I., González-Ordi H., Gómez-Higuera J., Moro-Tejedor M. N. (2023). *Validation of the humour styles questionnaire in healthcare professionals.* **Nursing Open**, 10:2869–2876.

[2]HK01. (2019). *為何人類對「屎尿屁」話題特別有興趣？科學家有解釋.* **香港 01**. [在线]。内容指出儿童肛欲期与排泄物的新奇感有关，引出对排泄话题的持续兴趣。